

## Xcode

## Xcode

## 简介

Xcode 是一个运行在 macOS 上的集成开发工具 (IDE)，由 Apple Inc. 开发。

## 安装

### 方法一

打开苹果电脑自带的 App Store（或者尝试 [快捷链接](#)）下载 Xcode。点击获取，然后输入苹果账号密码开始下载安装。



### 方法二

访问 [苹果开发者下载页面](#)，用苹果账号登录，然后找到 Xcode 最新的稳定版本安装包（即不含 Beta 的最新版本，此处为 11.6）：

## Downloads

# More Downloads for A

CATEGORIES

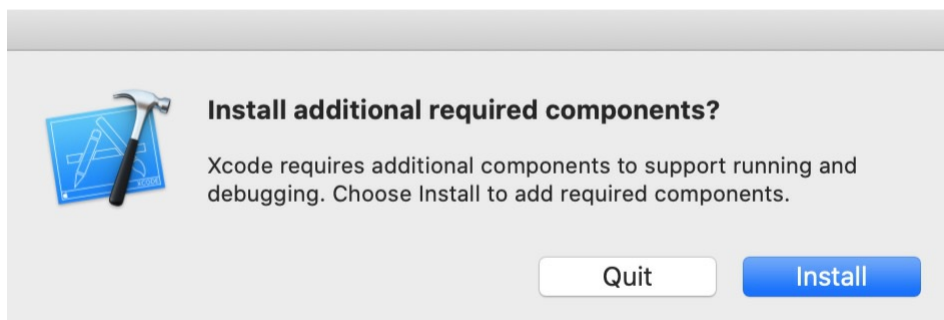
- ☒ Developer Tools 552
- ☒ macOS 244
- ☒ macOS Server 9
- ☒ Applications 11
- ☒ iOS 10
- ☒ Safari 3

| Description                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + Command Line Tools for Xcode 12 beta 3                                                                                                               |
| + Additional Tools for Xcode 12 beta 3                                                                                                                 |
| + Xcode 12 beta 3                                                                                                                                      |
| - Xcode 11.6                                                                                                                                           |
| This is the complete Xcode developer toolset for A and Mac. It includes the Xcode IDE, iOS Simulator, frameworks for building iOS, watchOS, tvOS and m |
| + Safari 14 for macOS Catalina beta and Safari 14                                                                                                      |
| + Kernel Debug Kit 10.15.6 build 19G71a                                                                                                                |
| + Additional Tools for Xcode 12 beta                                                                                                                   |
| + Command Line Tools for Xcode 12 beta 2                                                                                                               |

点击弹出框内蓝色的文件名即可下载。得到压缩包之后，用系统自带的工具进行解压，然后得到文件 Xcode.app。把这个文件移动到【应用程序】文件夹后即可使用。

### 基础配置

首次打开 Xcode 时，可能会遇到下列弹出窗口：



这个窗口是 Xcode 元件的安装引导。点击 Install 并输入当前用户密码即可。

安装完毕后，界面左侧显示：



# Welcome to Xcode

Version 11.6 (11E708)



## Get started with a playground

Explore new ideas quickly and easily.



## Create a new Xcode project

Create an app for iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, or Apple TV.



## Clone an existing project

Start working on something from a Git repository.

点击 Create a new Xcode project (创建一个新的 Xcode 项目)，然后选择上方 macOS 中的 Command Line Tool (命令行工具)，并点击右下角的 Next。

Choose a template for your new project:

iOS watchOS tvOS **macOS** Cross-platform

Filter

### Application



App



Game



Command Line  
Tool

### Framework & Library



Framework



Library



Metal Library



XPC Service



Bundle

### Other



AppleScript App



Safari Extension



Automator Action



Contacts Action



Generic Kernel Extension

Cancel

Previous

Next

接下来，我们可以给项目命名，但最重要的是选择项目的语言。我们可以根据自己的需求，在最下方 Language 处选择 C 或者 C++：

Choose options for your new project:

Product Name:

Team:  ▾

Organization Name:

Organization Identifier:

Bundle Identifier:

Language:  ▾

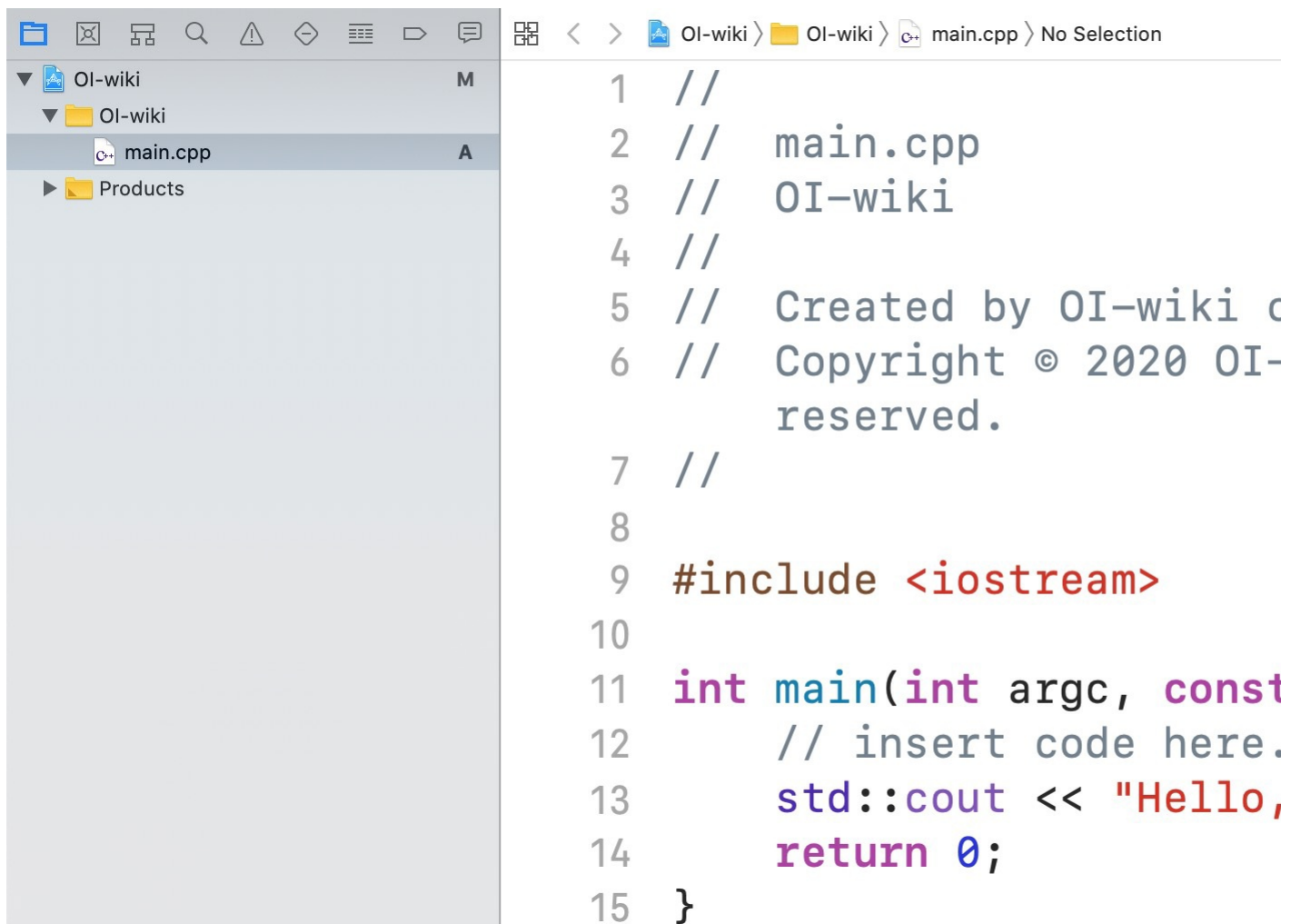
Cancel

Previous

Next

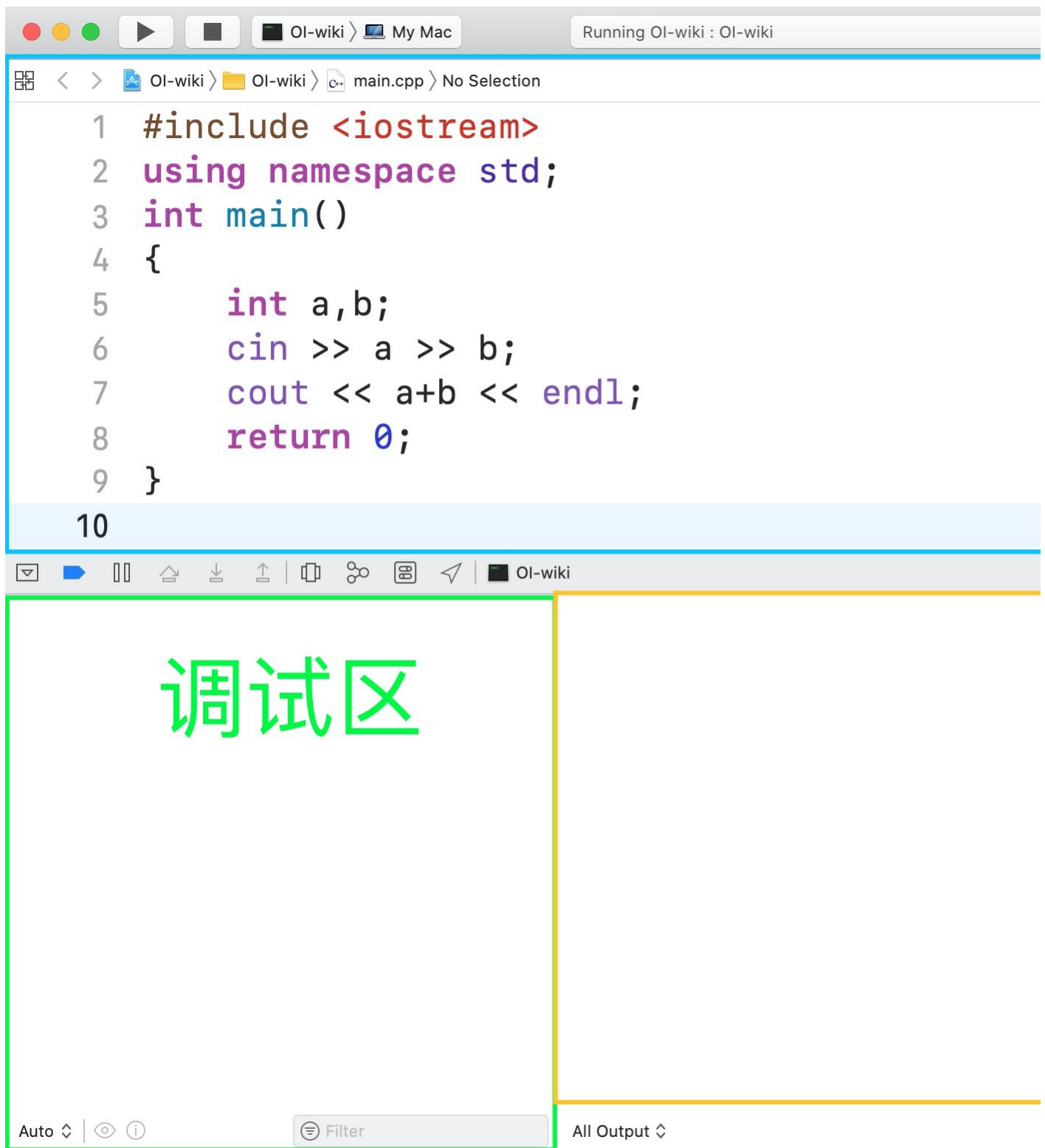
项目的目录可以根据需要选择。创建完毕后，Xcode 会自动打开这个项目，并自动创建一个 `main` 文件（C 语言的后缀为 `.c`，C++ 语言的后缀为 `.cpp`）。

点击这个文件，就可以打开编辑区域：



```
1  //
2  //  main.cpp
3  //  OI-wiki
4  //
5  //  Created by OI-wiki c
6  //  Copyright © 2020 OI-
   reserved.
7  //
8
9  #include <iostream>
10
11 int main(int argc, const
12         // insert code here.
13         std::cout << "Hello,
14         return 0;
15 }
```

编写代码后，可以按⌘B 编译（Build），⌘R 运行（Run）。运行后拖动，得到三个部分：



一般来说我们只使用【编辑区】和【运行区】。若程序有输入，那么在【运行区】中进行输入之后，就可以得到输出。界面呈现效果：

OL-wiki > My MacFinished running OL-wiki : OL-wiki

OL-wiki > OL-wiki > main.cpp > No Selection

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int a,b;
6     cin >> a >> b;
7     cout << a+b << endl;
8     return 0;
9 }
10
```

2 3
5
Program ended with exit code: 0

## All Output

仿照这种方式，我们就可以运行任何的单个 C/C++ 程序。

## 万能头文件的使用

在编写代码过程中，我们可能会使用到很多头文件。常用的解决方法是使用万能头文件。

我们在源代码第一行引入万能头文件，然而编译过程中却提示：'bits/stdc++.h' file not found。即该头文件未找到。

```
1 #include<bits/stdc++.h>
```

这是因为在 macOS 上默认使用 [libc++](#) 作为 C++ 标准库实现，而万能头 `bits/stdc++.h` 是 [GNU libstdc++](#) 所独有的。

不过，我们可以手动编写一个万能头文件来使用。

### 步骤 1

打开终端（Terminal.app），前往 Xcode 存储头文件的文件夹，即：

```
1 cd /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/include/c++/v1
```

如果 Xcode 版本大于等于 12.5，那么

```
1 cd /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/MacOSX.platform/Developer/SDKs/MacOSX.sdk/usr/include/c++/v1/
```

## 步骤 2

创建 `bits` 文件夹并进入：

```
1 mkdir bits
2 cd bits
```

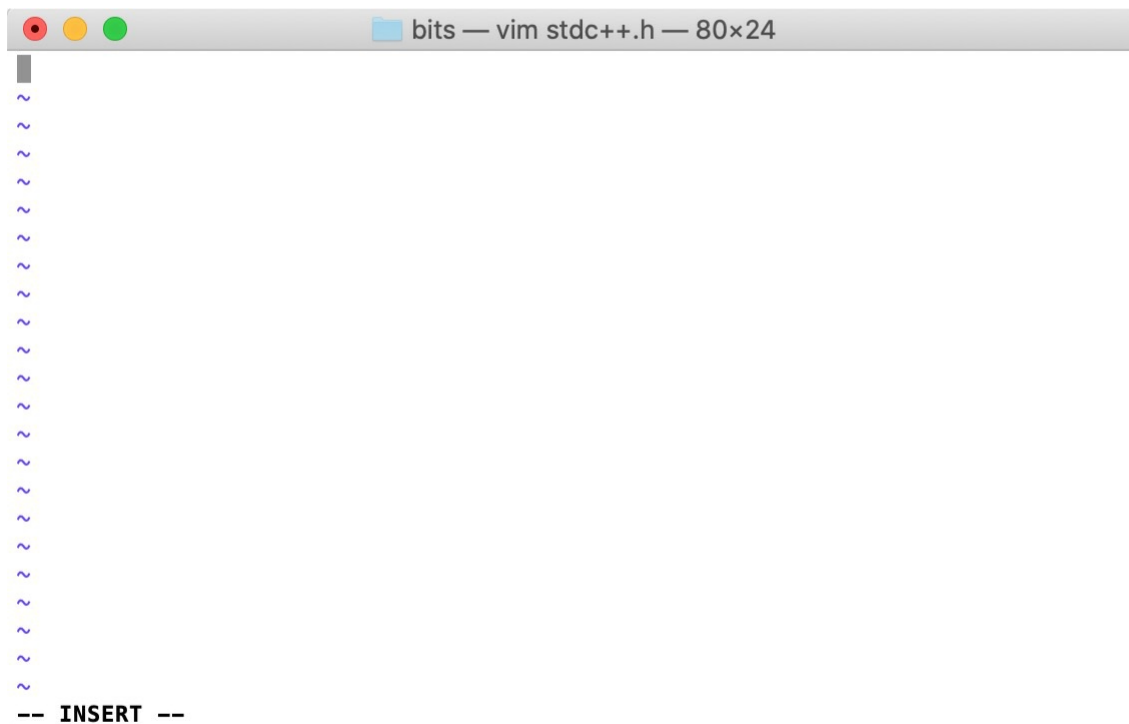
用 `vim` 创建 `stdc++.h` 文件：

```
1 vim stdc++.h
```

界面如下：



接着，我们需要通过 `vim` 编辑文件。敲击 `i` (insert) 键盘即可进入插入/编辑模式（下方出现 `-- INSERT --`）：



将下面这段代码块复制并粘贴到终端中：

► 万能头文件代码块

该文件来源于 [10.2.0 版本的 libstdc++](#) 并经少许修改以兼容 `libc++`。

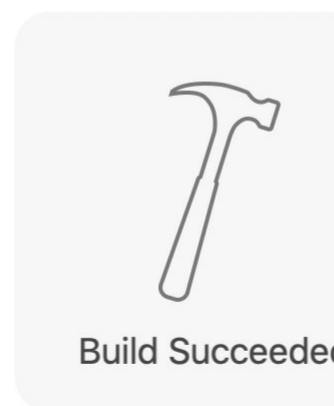


按键盘左上角的`Esc`退出编辑模式，然后直接输入`:wq`并换行即可保存文件。

### 步骤 3

关闭终端，回到 Xcode。重新按下 `⌘B/⌘R` 进行编译，发现编译成功：

```
Ol-wiki > Ol-wiki > main.cpp > No Selection
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int a,b;
6     cin >> a >> b;
7     cout << a+b << endl;
8     return 0;
9 }
10
```



### 优缺点

优点：由苹果开发，适合 Mac 用户，界面齐全、美观。

缺点：Xcode 主要用来苹果程序的开发，对于竞赛来说功能冗余，安装包大小较大，而且仅能在 Mac 端上使用。

本页面最近更新：2021/5/21 22:37:56, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[CoelacanthusHex](#), [StudyingFather](#), [Xeonacid](#), [Enter-tainer](#), [hensier](#), [ksyx](#), [NachtgeistW](#), [shenyouran](#), [thredreams](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用